

Методическая разработка: настройка DNS BIND9 с прямой и обратной зонами

1. Паспорт работы

Тема лекции: DNS BIND9: прямые и обратные зоны.

Учебный сценарий: настроить внутренний DNS-сервер организации, создать прямую и обратную зоны, добавить основные DNS-записи, проверить работу DNS с сервера и клиента, показать базовый перенос зоны на secondary DNS.

ОС: Debian 12 Server, Debian/Ubuntu Client или Windows Client.

ПО: BIND9, dnsutils, systemd, dig, nslookup, named-checkconf, named-checkzone.

Формат: демонстрация преподавателя с последующим самостоятельным повторением студентами.

Время: 2-4 академических часа.

Предварительная подготовка: студенты уже умеют работать в Linux CLI, редактировать файлы через nano, проверять IP-адреса, маршруты и состояние служб.

Итоговый результат: сервер dns01 обслуживает домен company.local, отвечает на прямые и обратные DNS-запросы, содержит записи A, AAAA, CNAME, MX, SRV и PTR, а сервер dns02 получает копию зоны через zone transfer.

2. Что будет настроено

В ходе реализации сценария настраивается внутренняя DNS-инфраструктура учебной организации:

- основной DNS-сервер dns01.company.local;
- дополнительный DNS-сервер dns02.company.local;
- прямая зона company.local;
- обратная зона 10.168.192.in-addr.arpa;
- основные ресурсные записи: SOA, NS, A, AAAA, CNAME, MX, SRV, PTR;
- проверка конфигурации BIND9 до перезапуска службы;
- проверка DNS-ответов с сервера и клиента;
- базовый перенос зоны с primary DNS на secondary DNS.

3. Схема учебного стенда

Текстовая схема:

```
client01
192.168.10.101
  |
  | DNS-запросы UDP/TCP 53
  v
dns01.company.local -----> dns02.company.local
192.168.10.10             AXFR      192.168.10.11
Primary DNS                Secondary DNS
```

Адресный план:

Узел	Роль	ОС	IP-адрес	DNS-имя
dns01	Primary DNS	Debian 12 Server	192.168.10.10/24	dns01.company.local
dns02	Secondary DNS	Debian 12 Server	192.168.10.11/24	dns02.company.local
web01	Учебный web-сервер	Debian 12 Server	192.168.10.20/24	web01.company.local

Узел	Роль	ОС	IP-адрес	DNS-имя
mail01	Учебный mail-сервер	Debian 12 Server	192.168.10.30/24	mail01.company.local
client01	Клиент проверки	Linux или Windows	192.168.10.101/24	client01.company.local

Параметры зоны:

Параметр	Значение
Прямая зона	company.local
Обратная зона	10.168.192.in-addr.arpa
Primary DNS	dns01.company.local
Secondary DNS	dns02.company.local
Сеть	192.168.10.0/24
DNS-порт	53/udp, 53/tcp

4. Исходные условия и правила безопасности

Перед началом работы нужно проверить:

- все VM находятся в одной виртуальной сети;
- у серверов заданы статические IP-адреса;
- есть доступ к sudo;
- серверы видят друг друга по IP-адресам;
- сделаны снимки VM перед изменением конфигурации.

Проверка IP-адреса сервера:

```
ip addr
```

Что делает команда:

- показывает сетевые интерфейсы;
- показывает IPv4/IPv6-адреса;
- помогает убедиться, что сервер действительно имеет адрес 192.168.10.10/24.

Проверка связи между серверами:

```
ping -c 4 192.168.10.11
```

Что делает команда:

- отправляет 4 ICMP-запроса на secondary DNS;
- подтверждает базовую IP-связность до настройки DNS.

Важно: перед перезапуском BIND9 всегда выполнять named-checkconf и named-checkzone. Ошибка в одном символе файла зоны может остановить службу DNS.

5. Подготовка сервера dns01

5.1. Настройка имени узла

Имя сервера должно соответствовать роли. Для primary DNS используем имя dns01.

```
sudo hostnamectl set-hostname dns01
```

Что делает команда:

- устанавливает системное имя узла;
- это имя будет использоваться в приглашении shell, журналах и документации.

Проверка:

```
hostnamectl
```

Ожидаемый результат: в строке Static hostname указано dns01.

5.2. Проверка файла /etc/hosts

Файл /etc/hosts нужен для локального соответствия имени и адреса до запуска DNS.

Открыть файл:

```
sudo nano /etc/hosts
```

Добавить или проверить строки:

```
127.0.0.1      localhost
192.168.10.10  dns01.company.local dns01
192.168.10.11  dns02.company.local dns02
```

Что означает запись:

- первый столбец — IP-адрес;
- второй столбец — полное доменное имя;
- третий столбец — короткое имя.

Проверка:

```
getent hosts dns01.company.local
```

Ожидаемый результат:

```
192.168.10.10  dns01.company.local dns01
```

5.3. Установка BIND9 и диагностических утилит

BIND9 — распространённая реализация DNS-сервера в Linux. В Debian служба обычно называется bind9, а рабочий демон внутри пакета — named.

```
sudo apt update
sudo apt install bind9 bind9-utils dnsutils -y
```

Что делают команды:

- apt update обновляет локальный список пакетов;
- apt install bind9 устанавливает DNS-сервер;
- bind9-utils добавляет утилиты проверки конфигурации;
- dnsutils добавляет dig и nslookup.

Проверка службы:

```
systemctl status bind9
```

Ожидаемый результат: служба находится в состоянии active (running).

Проверка порта DNS:

```
sudo ss -ltnpt | grep ':53'
```

Что делает команда:

- ss показывает сетевые сокеты;
- ключ -l показывает слушающие порты;
- ключ -t показывает UDP;
- ключ -n не преобразует адреса в имена;

- ключ `-p` показывает процесс;
- `grep ':53'` оставляет строки с DNS-портом.

Ожидаемый результат: BIND9 слушает порт 53.

6. Настройка параметров BIND9

6.1. Файл `named.conf.options`

Файл `/etc/bind/named.conf.options` содержит общие параметры работы DNS-сервера.

Открыть файл:

```
sudo nano /etc/bind/named.conf.options
```

Пример учебной настройки:

```
options {
    directory "/var/cache/bind";

    recursion yes;
    allow-query { localhost; 192.168.10.0/24; };

    listen-on { 127.0.0.1; 192.168.10.10; };
    listen-on-v6 { any; };

    dnssec-validation auto;
};
```

Что означают параметры:

- `directory` задаёт рабочий каталог кэша BIND9;
- `recursion yes` разрешает серверу выполнять рекурсивные запросы для клиентов;
- `allow-query` ограничивает клиентов, которым разрешено задавать DNS-запросы;
- `listen-on` указывает IPv4-адреса, на которых BIND9 принимает запросы;
- `listen-on-v6` указывает IPv6-адреса;
- `dnssec-validation auto` оставляет стандартную проверку DNSSEC.

Проверка синтаксиса:

```
sudo named-checkconf
```

Ожидаемый результат: команда ничего не выводит. Для `named-checkconf` отсутствие вывода обычно означает, что грубых синтаксических ошибок нет.

6.2. Объявление прямой и обратной зон

Зоны объявляются в файле `/etc/bind/named.conf.local`.

```
sudo nano /etc/bind/named.conf.local
```

Добавить:

```
zone "company.local" {
    type primary;
    file "/etc/bind/db.company.local";
    allow-transfer { 192.168.10.11; };
};

zone "10.168.192.in-addr.arpa" {
    type primary;
    file "/etc/bind/db.192.168.10";
};
```

```
allow-transfer { 192.168.10.11; };
};
```

Что означают параметры:

- zone "company.local" объявляет прямую зону;
- type primary означает, что этот сервер является основным источником данных зоны;
- file указывает путь к файлу зоны;
- allow-transfer разрешает перенос зоны только серверу dns02;
- 10.168.192.in-addr.arpa — обратная зона для сети 192.168.10.0/24.

Проверка:

```
sudo named-checkconf
```

Если команда выводит ошибку, чаще всего проблема в фигурных скобках, точке с запятой или кавычках.

7. Создание прямой зоны company.local

7.1. Создание файла зоны

Файл прямой зоны хранит соответствие имён IP-адресам и служебные записи зоны.

```
sudo cp /etc/bind/db.local /etc/bind/db.company.local
```

Что делает команда:

- копирует шаблон локальной зоны;
- создаёт основу для будущей зоны company.local.

Открыть файл:

```
sudo nano /etc/bind/db.company.local
```

Заменить содержимое:

```
$TTL      604800
@         IN      SOA      dns01.company.local. admin.company.local. (
                                2026071601 ; Serial
                                604800      ; Refresh
                                86400       ; Retry
                                2419200     ; Expire
                                604800 )    ; Negative Cache TTL
;
@         IN      NS       dns01.company.local.
@         IN      NS       dns02.company.local.

dns01     IN      A        192.168.10.10
dns02     IN      A        192.168.10.11
web01     IN      A        192.168.10.20
mail01    IN      A        192.168.10.30
client01  IN      A        192.168.10.101

web01     IN      AAAA     fd00:10::20

www       IN      CNAME    web01.company.local.
@         IN      MX 10    mail01.company.local.
_ldap._tcp IN     SRV 0 100 389 dns01.company.local.
```

Что важно понять:

- \$TTL задаёт время жизни записей по умолчанию;

- SOA описывает начало зоны и административные параметры;
- `admin.company.local.` означает почту `admin@company.local`, но в SOA символ `@` заменяется точкой;
- NS указывает DNS-серверы зоны;
- A связывает имя с IPv4-адресом;
- AAAA связывает имя с IPv6-адресом;
- CNAME создаёт псевдоним;
- MX указывает почтовый сервер домена;
- SRV указывает сервер конкретной службы;
- точки в конце полных имён обязательны, чтобы BIND9 не дописывал зону повторно.

7.2. Проверка прямой зоны

```
sudo named-checkzone company.local /etc/bind/db.company.local
```

Что делает команда:

- проверяет файл зоны `company.local`;
- показывает ошибки в SOA, NS, записях и синтаксисе.

Ожидаемый результат:

```
zone company.local/IN: loaded serial 2026071601
OK
```

Если появляется ошибка `has no NS records`, нужно проверить наличие строк `IN NS`.

Если появляется ошибка `not at top of zone`, нужно проверить точки в конце FQDN.

8. Создание обратной зоны

8.1. Для чего нужна обратная зона

Прямая зона отвечает на вопрос: какому IP-адресу соответствует имя.

Пример:

```
web01.company.local -> 192.168.10.20
```

Обратная зона отвечает на вопрос: какому имени соответствует IP-адрес.

Пример:

```
192.168.10.20 -> web01.company.local
```

Обратное разрешение имён важно для журналов, почтовых систем, мониторинга и диагностики.

8.2. Создание файла обратной зоны

```
sudo cp /etc/bind/db.127 /etc/bind/db.192.168.10
```

Что делает команда:

- копирует шаблон обратной зоны;
- создаёт файл для сети `192.168.10.0/24`.

Открыть файл:

```
sudo nano /etc/bind/db.192.168.10
```

Заменить содержимое:

```

$TTL      604800
@         IN      SOA      dns01.company.local. admin.company.local. (
                                2026071601 ; Serial
                                604800    ; Refresh
                                86400     ; Retry
                                2419200   ; Expire
                                604800 )  ; Negative Cache TTL
;
@         IN      NS       dns01.company.local.
@         IN      NS       dns02.company.local.

10        IN      PTR      dns01.company.local.
11        IN      PTR      dns02.company.local.
20        IN      PTR      web01.company.local.
30        IN      PTR      mail01.company.local.
101       IN      PTR      client01.company.local.

```

Что означают PTR-записи:

- 20 IN PTR web01.company.local. означает, что адрес 192.168.10.20 соответствует имени web01.company.local;
- в обратной зоне для /24 указывается только последний октет IP-адреса;
- полное имя зоны 10.168.192.in-addr.arpa разворачивает сеть 192.168.10.0.

8.3. Проверка обратной зоны

```
sudo named-checkzone 10.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/db.192.168.10
```

Ожидаемый результат:

```
zone 10.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2026071601
OK
```

Если зона не загружается, нужно проверить:

- совпадает ли имя зоны в named.conf.local;
- правильно ли записаны PTR-записи;
- есть ли точки в конце полных имён.

9. Запуск и проверка primary DNS

9.1. Проверка всей конфигурации

Перед перезапуском службы нужно проверить общий синтаксис.

```
sudo named-checkconf
```

Что делает команда:

- проверяет основные конфигурационные файлы BIND9;
- не проверяет содержимое зон глубоко, поэтому дополнительно нужны named-checkzone.

9.2. Перезапуск службы

```
sudo systemctl restart bind9
```

Что делает команда:

- перезапускает DNS-сервер;

- применяет изменения в конфигурации и файлах зон.

Проверка состояния:

```
systemctl status bind9
```

Ожидаемый результат: active (running).

Если служба не запустилась, посмотреть журнал:

```
journalctl -u bind9 -n 50 --no-pager
```

Что делает команда:

- показывает последние 50 строк журнала службы BIND9;
- помогает найти ошибку в имени зоны, файле зоны или правах доступа.

9.3. Проверка прямых записей

Проверка A-записи:

```
dig @127.0.0.1 web01.company.local A
```

Что делает команда:

- отправляет DNS-запрос на локальный сервер;
- запрашивает IPv4-адрес имени web01.company.local.

Ожидаемый фрагмент:

```
web01.company.local. 604800 IN A 192.168.10.20
```

Проверка CNAME-записи:

```
dig @127.0.0.1 www.company.local CNAME
```

Ожидаемый фрагмент:

```
www.company.local. 604800 IN CNAME web01.company.local.
```

Проверка MX-записи:

```
dig @127.0.0.1 company.local MX
```

Ожидаемый фрагмент:

```
company.local. 604800 IN MX 10 mail01.company.local.
```

Проверка SRV-записи:

```
dig @127.0.0.1 _ldap._tcp.company.local SRV
```

Ожидаемый фрагмент:

```
_ldap._tcp.company.local. 604800 IN SRV 0 100 389 dns01.company.local.
```

9.4. Проверка обратного разрешения

```
dig @127.0.0.1 -x 192.168.10.20
```

Что делает команда:

- ключ -x выполняет обратный DNS-запрос;
- проверяет PTR-запись для адреса 192.168.10.20.

Ожидаемый фрагмент:

```
20.10.168.192.in-addr.arpa. 604800 IN PTR web01.company.local.
```

10. Настройка клиента

10.1. Linux-клиент

На клиенте временно проверить запрос к конкретному DNS-серверу:

```
dig @192.168.10.10 web01.company.local A
```

Что делает команда:

- не меняет настройки клиента;
- явно отправляет запрос серверу 192.168.10.10.

Если нужно проверить, какие DNS-серверы использует система:

```
resolvectl status
```

Что делает команда:

- показывает DNS-серверы, назначенные интерфейсам;
- помогает понять, действительно ли клиент использует dns01.

Пример настройки через Netplan для учебного клиента:

```
sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml
```

Пример содержимого:

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      addresses:
        - 192.168.10.101/24
      nameservers:
        addresses:
          - 192.168.10.10
      search:
        - company.local
```

Применить:

```
sudo netplan apply
```

Проверить:

```
dig web01.company.local A
```

Ожидаемый результат: клиент получает 192.168.10.20.

10.2. Windows-клиент

На Windows-клиенте DNS-сервер можно указать в свойствах IPv4-адаптера:

```
DNS-сервер: 192.168.10.10
DNS-суффикс: company.local
```

Проверка через PowerShell:

```
nslookup web01.company.local 192.168.10.10
```

Что делает команда:

- отправляет DNS-запрос серверу 192.168.10.10;
- проверяет, отвечает ли BIND9 на запросы Windows-клиента.

Ожидаемый результат:

```
Name:      web01.company.local
Address: 192.168.10.20
```

Проверка обратного разрешения:

```
nslookup 192.168.10.20 192.168.10.10
```

Ожидаемый результат: возвращается имя web01.company.local.

11. Serial зоны и безопасное изменение записей

Serial — номер версии зоны. Secondary DNS использует serial, чтобы понять, нужно ли забирать новую копию зоны.

Принято использовать формат:

```
YYYYMMDDNN
```

Пример:

```
2026071601
```

Если в этот же день зона меняется ещё раз, serial увеличивают:

```
2026071602
```

Порядок безопасного изменения зоны:

1. Открыть файл зоны.
2. Изменить или добавить запись.
3. Увеличить serial.
4. Проверить зону через named-checkzone.
5. Перезагрузить BIND9 через `systemctl reload bind9`.
6. Проверить запись через `dig`.

Пример добавления записи files01:

```
files01 IN A 192.168.10.40
```

Проверка зоны:

```
sudo named-checkzone company.local /etc/bind/db.company.local
```

Мягкая перезагрузка конфигурации:

```
sudo systemctl reload bind9
```

Что делает команда:

- перечитывает конфигурацию BIND9 без полного перезапуска службы;
- подходит для применения исправленных зон.

Проверка:

```
dig @127.0.0.1 files01.company.local A
```

Ожидаемый результат: files01.company.local разрешается в 192.168.10.40.

12. Настройка secondary DNS и zone transfer

12.1. Подготовка dns02

На сервере dns02 установить BIND9:

```
sudo apt update
sudo apt install bind9 bind9-utils dnsutils -y
```

Назначить имя:

```
sudo hostnamectl set-hostname dns02
```

Проверить связь с primary DNS:

```
ping -c 4 192.168.10.10
```

12.2. Объявление secondary-зон

На dns02 открыть файл:

```
sudo nano /etc/bind/named.conf.local
```

Добавить:

```
zone "company.local" {
    type secondary;
    file "/var/cache/bind/db.company.local";
    primaries { 192.168.10.10; };
};

zone "10.168.192.in-addr.arpa" {
    type secondary;
    file "/var/cache/bind/db.192.168.10";
    primaries { 192.168.10.10; };
};
```

Что означают параметры:

- `type secondary` задаёт роль дополнительного DNS-сервера;
- `primaries` указывает IP-адрес primary DNS;
- `file` указывает, куда BIND9 сохранит полученную копию зоны.

Проверка:

```
sudo named-checkconf
```

Перезапуск:

```
sudo systemctl restart bind9
```

Проверка журнала:

```
journalctl -u bind9 -n 50 --no-pager
```

Ожидаемый признак: в журнале нет ошибок переноса зоны.

12.3. Проверка zone transfer с dns02

На dns02 выполнить:

```
dig @192.168.10.10 company.local AXFR
```

Что делает команда:

- запрашивает полный перенос зоны `company.local`;
- используется только для проверки между разрешёнными DNS-серверами;
- не должен быть открыт для любых клиентов.

Ожидаемый результат: вывод содержит SOA, NS, A, CNAME, MX и SRV-записи зоны.

Проверка ответа secondary DNS:

```
dig @192.168.10.11 web01.company.local A
```

Ожидаемый результат: secondary DNS возвращает `192.168.10.20`.

Важно: открытый AXFR для всех клиентов — ошибка безопасности. В учебной настройке перенос разрешён только адресу `192.168.10.11`.

13. Диагностика и типовые ошибки

Диагностику DNS нужно вести по цепочке, а не случайным перебором команд.

13.1. IP-связность

```
ping -c 4 192.168.10.10
```

Если ping не проходит, проблема ещё не в DNS. Нужно проверить IP-адрес, маску, сеть VirtualBox/VMware, firewall и маршрут.

13.2. Слушает ли сервер порт 53

```
sudo ss -ltnpt | grep ':53'
```

Если порт не слушается, проверить службу:

```
systemctl status bind9
```

13.3. Проверка синтаксиса

```
sudo named-checkconf
sudo named-checkzone company.local /etc/bind/db.company.local
sudo named-checkzone 10.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/db.192.168.10
```

Если проверки не проходят, нельзя перезапускать BIND9 до исправления ошибок.

13.4. Проверка DNS-ответа

```
dig @192.168.10.10 web01.company.local A
dig @192.168.10.10 -x 192.168.10.20
```

Если dig с указанием сервера работает, а обычный dig `web01.company.local` нет, значит клиент использует другой DNS-сервер.

13.5. Типовые ошибки

Симптом	Возможная причина	Проверка	Исправление
BIND9 не запускается	Ошибка в конфигурации	<code>named-checkconf</code> , <code>journalctl -u bind9</code>	Исправить скобки, кавычки, ;

Симптом	Возможная причина	Проверка	Исправление
Зона не загружается	Ошибка в файле зоны	<code>named-checkzone</code>	Исправить SOA, NS, точки в FQDN
<code>dig</code> не возвращает запись	Записи нет в зоне или не применены изменения	<code>grep web01 /etc/bind/db.company.local</code>	Добавить запись, увеличить serial, reload
Обратный запрос не работает	Нет PTR-записи или неверная обратная зона	<code>dig -x 192.168.10.20</code>	Исправить <code>db.192.168.10</code>
Клиент не видит зону	Клиент использует внешний DNS	<code>resolvectl status, nslookup</code>	Указать DNS <code>192.168.10.10</code>
AXFR не выполняется	Secondary не разрешён в <code>allow-transfer</code>	<code>dig AXFR, журнал BIND9</code>	Добавить IP <code>dns02</code> в <code>allow-transfer</code>

14. Итоговая самостоятельная проверка

Студент должен подтвердить результат по чек-листу:

- ☐ На `dns01` установлен пакет BIND9.
- ☐ Служба `bind9` запущена.
- ☐ В `named.conf.local` объявлены прямая и обратная зоны.
- ☐ Файл `db.company.local` содержит SOA, NS, A, AAAA, CNAME, MX и SRV.
- ☐ Файл `db.192.168.10` содержит PTR-записи.
- ☐ `named-checkconf` выполняется без ошибок.
- ☐ `named-checkzone company.local /etc/bind/db.company.local` возвращает OK.
- ☐ `dig @192.168.10.10 web01.company.local A` возвращает `192.168.10.20`.
- ☐ `dig @192.168.10.10 -x 192.168.10.20` возвращает `web01.company.local`.
- ☐ Клиент Linux или Windows выполняет DNS-запрос к `dns01`.
- ☐ Secondary DNS получает зону или схема переноса зоны корректно описана.

Финальный набор команд проверки:

```
systemctl status bind9
sudo named-checkconf
sudo named-checkzone company.local /etc/bind/db.company.local
sudo named-checkzone 10.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/db.192.168.10
dig @192.168.10.10 company.local SOA
dig @192.168.10.10 web01.company.local A
dig @192.168.10.10 www.company.local CNAME
dig @192.168.10.10 company.local MX
dig @192.168.10.10 _ldap._tcp.company.local SRV
dig @192.168.10.10 -x 192.168.10.20
```

15. Отчёт по работе

В отчёт включить:

1. Тему работы.
2. Схему стенда.
3. Таблицу адресов серверов и клиента.
4. Содержимое `named.conf.local`.
5. Фрагмент прямой зоны `company.local`.
6. Фрагмент обратной зоны `10.168.192.in-addr.arpa`.
7. Результаты `named-checkconf` и `named-checkzone`.
8. Результаты запросов `dig` или `nslookup`.
9. Описание одной найденной ошибки и способа её исправления.
10. Вывод о том, какие задачи выполняет внутренний DNS в инфраструктуре.

Шаблон вывода:

В ходе работы был настроен DNS-сервер BIND9 для зоны `company.local`.
Прямая зона разрешает имена серверов в IP-адреса.
Обратная зона разрешает IP-адреса в имена.
Конфигурация проверена командами `named-checkconf` и `named-checkzone`.
Работа DNS подтверждена запросами `dig/nslookup` с сервера и клиента.

16. Контрольные вопросы

1. Для чего организации нужен внутренний DNS-сервер?
2. Чем отличается прямая зона от обратной зоны?
3. Почему в SOA-записи важно увеличивать `serial` после изменения зоны?
4. Зачем в зоне нужны NS-записи?
5. Чем A-запись отличается от AAAA-записи?
6. Когда используют CNAME-запись?
7. Для чего нужна PTR-запись?
8. Почему перед перезапуском BIND9 нужно выполнять `named-checkconf` и `named-checkzone`?
9. Как проверить DNS-ответ с конкретного сервера?
10. Почему `zone transfer` нельзя разрешать всем клиентам?

17. Итог

После выполнения методички студент должен понимать, что DNS-сервер — это не просто служба, которая “отвечает на имена”, а управляемая база записей инфраструктуры. Администратор должен уметь описать зону, проверить синтаксис, подтвердить ответ с клиента, найти ошибку по журналам и безопасно организовать `secondary DNS`.